CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Séries Σ nᵖ / C(2n, n) (Mines)

Énoncé

1. Pour $(m,n)\in\mathbb{N}^2$, calculer $\int_0^1 x^n(1-x)^m\,dx$.
2. Pour $p\in\mathbb{Z}$, montrer l'existence de $S_p=\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{n^p}{\binom{2n}{n}}$.
3. Calculer S_{-1} et S_0.
4. Si $p\in\mathbb{N}$, proposer une méthode de calcul de S_p.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\binom{2n+2}{n+1}=\frac{4n+2}{n+1}\binom{2n}{n}$.

Ce qu'on te demande. Intégrale Bêta ; d'Alembert ; intégration terme à terme ; relation de récurrence entre S_0 et S_{-1}.

Corrigé

1) L'intégrale Bêta

Soit $B(n,m)=\int_0^1 x^n(1-x)^m\,dx$. Par parties (crochet nul pour $m\geqslant 1$) :

$$B(n,m)=\frac{m}{n+1}B(n+1,m-1).$$

En itérant jusqu'à $B(n+m,0)=\frac{1}{n+m+1}$:

$$\boxed{\int_0^1 x^n(1-x)^m\,dx=\frac{n!\,m!}{(n+m+1)!}.}$$

2) Existence

Avec $u_n=\frac{n^p}{\binom{2n}{n}}$:

$$\frac{u_{n+1}}{u_n}=\left(1+\frac{1}{n}\right)^p\frac{(n+1)^2}{(2n+2)(2n+1)}\xrightarrow[n\to+\infty]{}\frac{1}{4}<1.$$

Par la règle de d'Alembert, S_p existe pour tout $p \in \mathbb{Z}$.

3) Calcul de S_{-1}

Par 1) : $\int_0^1 x^n(1-x)^{n-1}dx = \frac{n!(n-1)!}{(2n)!} = \frac{1}{n\binom{2n}{n}}$. Les intégrandes sont positives et, pour $x \in [0,1[$:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} x^n(1-x)^{n-1} = \frac{1}{1-x}\cdot\frac{x(1-x)}{1-x(1-x)} = \frac{x}{1-x+x^2}.$$

Par intégration terme à terme positive :

$$S_{-1} = \int_0^1 \frac{x\,dx}{x^2-x+1}.$$

3) Valeur de S_{-1}

$$\begin{aligned} S_{-1} &= \frac{1}{2}\Big[\ln(x^2-x+1)\Big]_0^1 + \frac{1}{2}\int_0^1 \frac{dx}{(x-\frac{1}{2})^2+\frac{3}{4}} \\ &= 0 + \frac{1}{2}\cdot\frac{2}{\sqrt{3}}\Big[\arctan\frac{2x-1}{\sqrt{3}}\Big]_0^1. \end{aligned}$$

$$\boxed{S_{-1} = \frac{1}{\sqrt{3}}\cdot\frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{3\sqrt{3}}.}$$

3) Calcul de S_0

De $\binom{2n+2}{n+1} = \frac{4n+2}{n+1}\binom{2n}{n}$ et $4n+2 = 4(n+1)-2$:

$$\frac{1}{\binom{2n}{n}} = \frac{4}{\binom{2n+2}{n+1}} - \frac{2}{(n+1)\binom{2n+2}{n+1}}. \qquad (*)$$

En sommant pour $n \geqslant 1$ (le terme d'indice 1 manquant vaut $\frac{1}{\binom{2}{1}} = \frac{1}{2}$ dans les deux séries) :

$$S_0 = 4\Big(S_0 - \frac{1}{2}\Big) - 2\Big(S_{-1} - \frac{1}{2}\Big).$$

$$\boxed{S_0 = \frac{1+2S_{-1}}{3} = \frac{1}{3} + \frac{2\pi}{9\sqrt{3}}.}$$

4) Méthode générale

On multiplie $(*)$ par $(n+1)^p$ et l'on somme pour $n \geqslant 1$. À gauche, on développe $(n+1)^p$ par la formule du binôme : on obtient $\sum_{q=0}^{p}\binom{p}{q}S_q$. À droite, on obtient $4(S_p - \frac{1}{2}) - 2(S_{p-1} - \frac{1}{2})$.

Comme $\sum_{n\geqslant 1}\frac{(n+1)^p}{\binom{2n}{n}} = S_p + \sum_{q=0}^{p-1}\binom{p}{q}S_q$, on obtient $S_p + \sum_{q<p}\binom{p}{q}S_q = 4S_p - 2S_{p-1} - 1$, soit

$$3S_p = 1 + 2S_{p-1} + \sum_{q=0}^{p-1}\binom{p}{q}S_q.$$

Cela exprime S_p à l'aide de $S_{-1}, S_0, \dots, S_{p-1}$, calculables de proche en proche (pour $p = 0$, on retrouve $3S_0 = 1 + 2S_{-1}$).

Le piège

En sommant $(*)$, les séries de droite commencent à l'indice 2 : il faut rajouter et retrancher leur terme d'indice 1.

La méthode

$\frac{1}{\binom{2n}{n}}$ est une intégrale Bêta : les séries associées se calculent par intégration terme à terme.

Rappels de cours utilisés

- **Intégration terme à terme : cas positif. Hypothèses** : $f_n \geqslant 0$ continues par morceaux, $\sum f_n \to S$ simplement, S continue par morceaux.

$$\int_I S = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_I f_n \quad \text{dans } [0, +\infty].$$

Conséquence :

$$S \text{ intégrable sur } I \iff \sum_n \int_I f_n < +\infty.$$